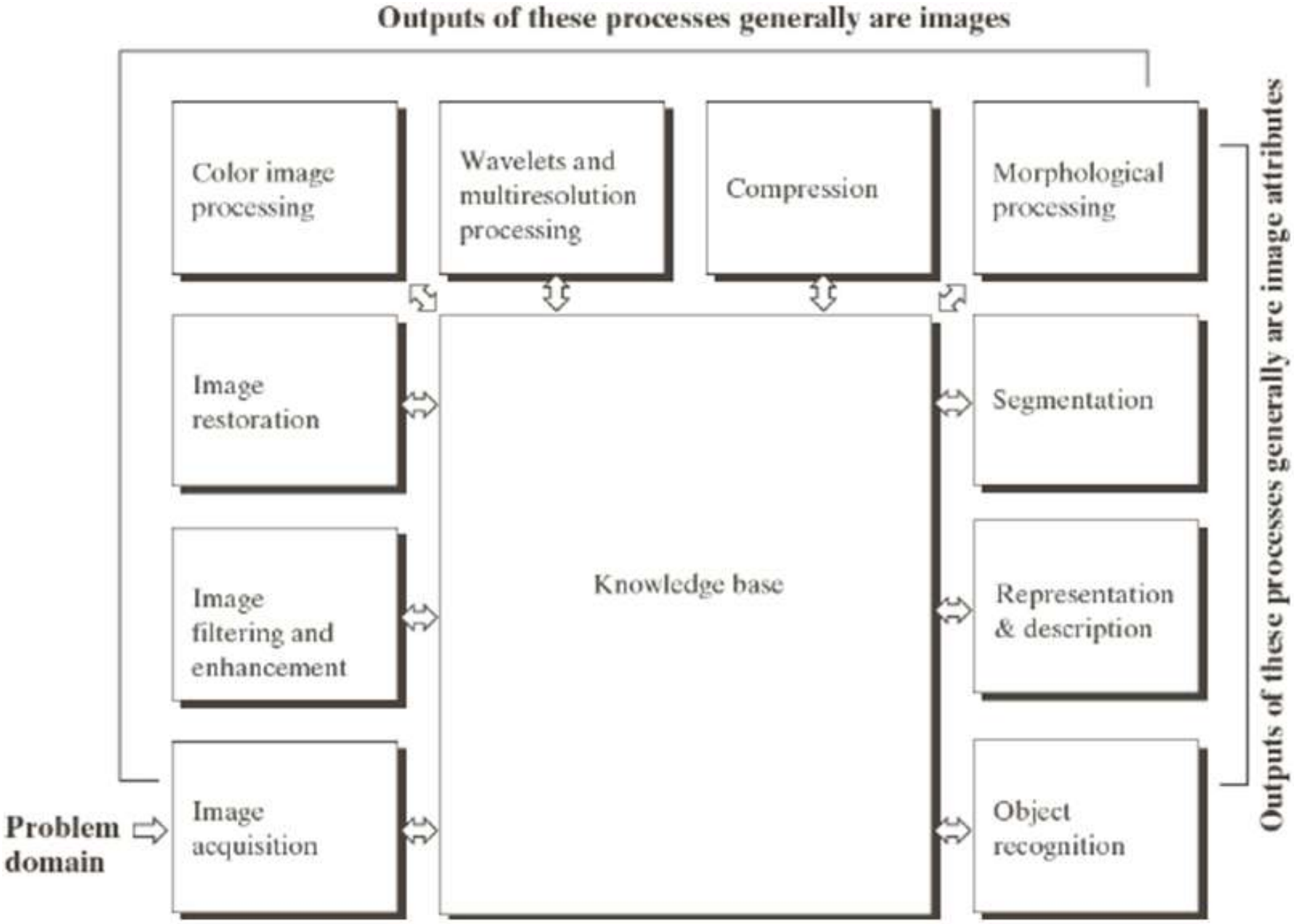
# Introdução e Fundamentos

## Área do conhecimento



# Introdução e Fundamentos

- Imagens digitais antigas



**FIGURE 1.3** Unretouched cable picture of Generals Pershing and Foch, transmitted in 1929 from London to New York by 15-tone equipment. (McFarlane.)



**FIGURE 1.2** A digital picture made in 1922 from a tape punched after the signals had crossed the Atlantic twice. (McFarlane.)



**FIGURE 1.1** A digital picture produced in 1921 from a coded tape by a telegraph printer with special type faces. (McFarlane.[†])

# Introdução e Fundamentos

- 1ª fotografia da Lua por um veículo espacial norte-americano



**FIGURE 1.4** The first picture of the moon by a U.S. spacecraft. *Ranger 7* took this image on July 31, 1964 at 9:09 A.M. EDT, about 17 minutes before impacting the lunar surface. (Courtesy of NASA.)

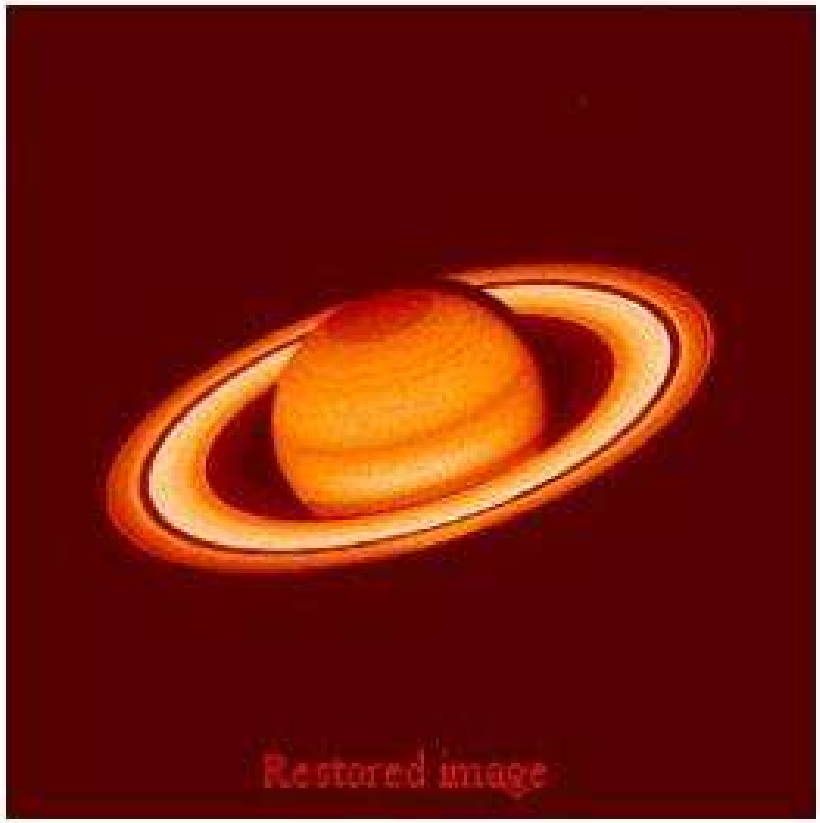
# Introdução e Fundamentos

- Aplicações
  - Enriquecimento/realce e restauração
    - Remover arranhados de imagens e filmes antigos
    - Imagens ruidosas
  - Extração de informações
    - Contar a quantidade de determinados objetos em uma imagem
    - Reconhecimento de assinaturas
    - Reconhecimento biométrico
    - Extrair o CEP de uma correspondência
    - Medir poluição em rios, desmatamento em florestas

# Introdução e Fundamentos

- Restauração



# Introdução e Fundamentos

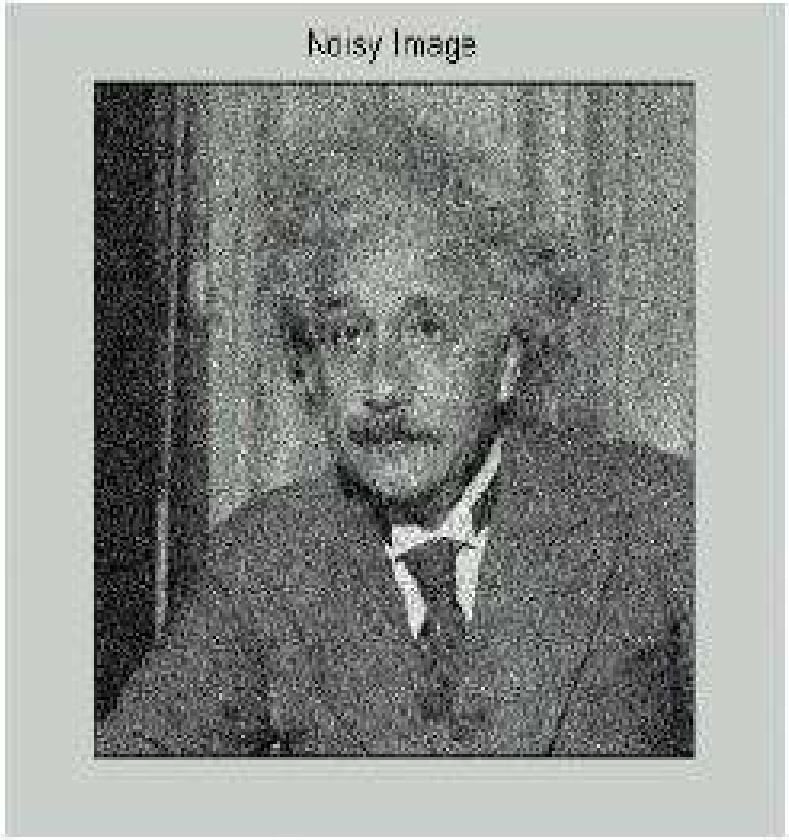
- Realce

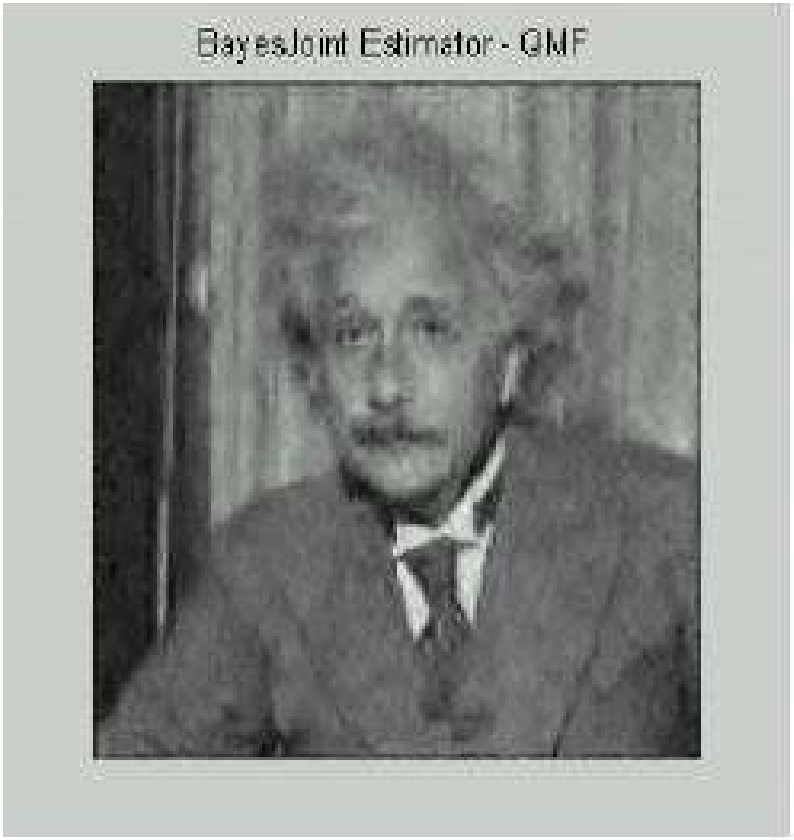




# Introdução e Fundamentos

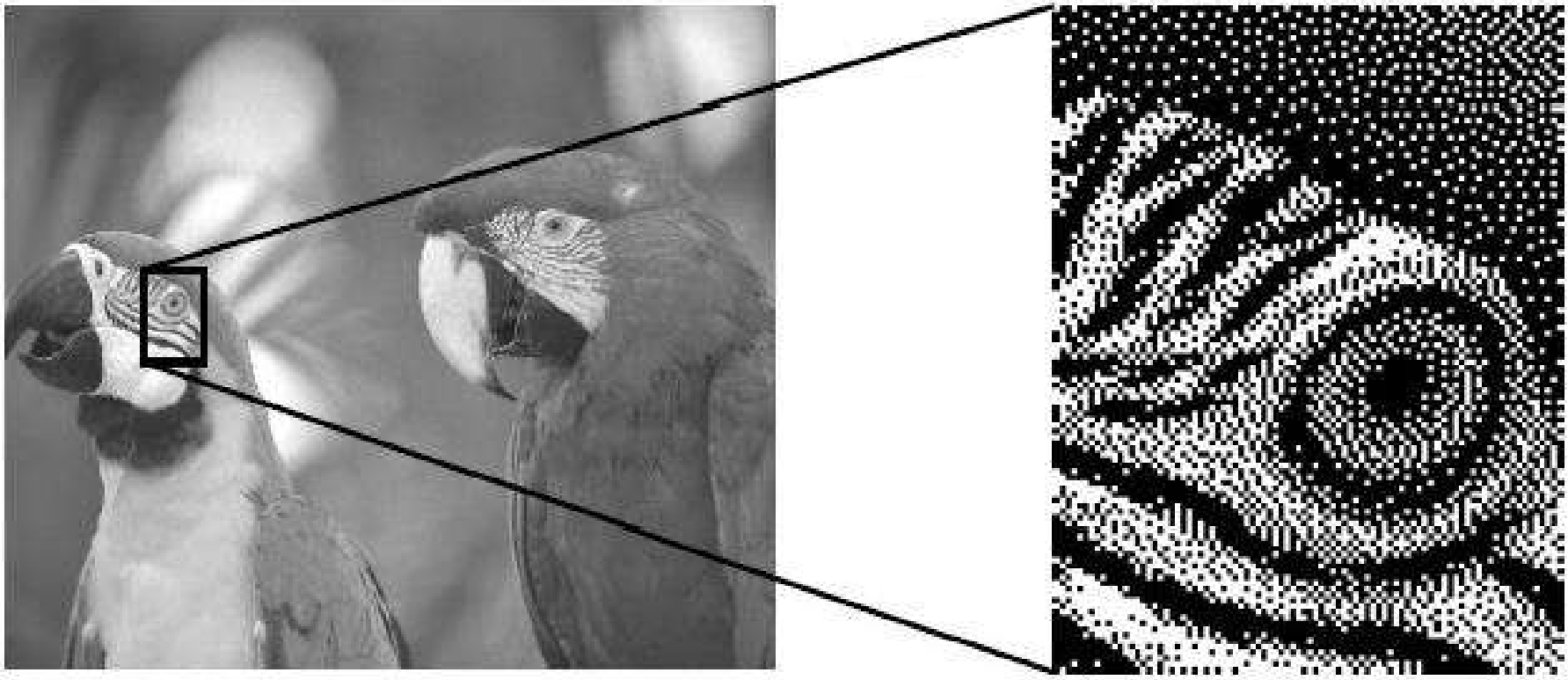
- Tratamento de imagens ruidosas



# Introdução e Fundamentos

- *Halftoning*



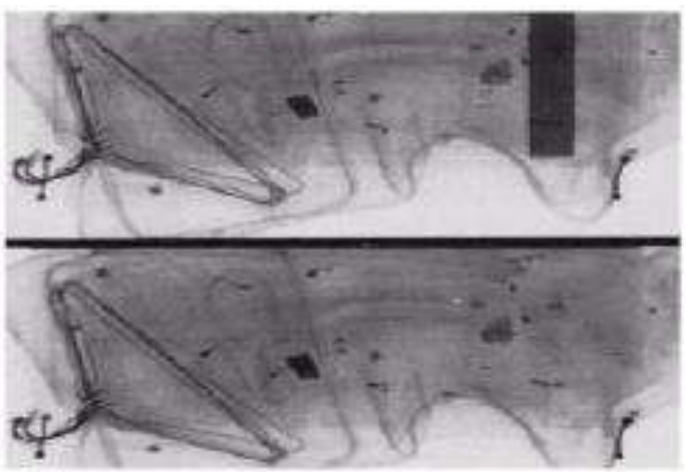
# Introdução e Fundamentos

- Efeitos em cores

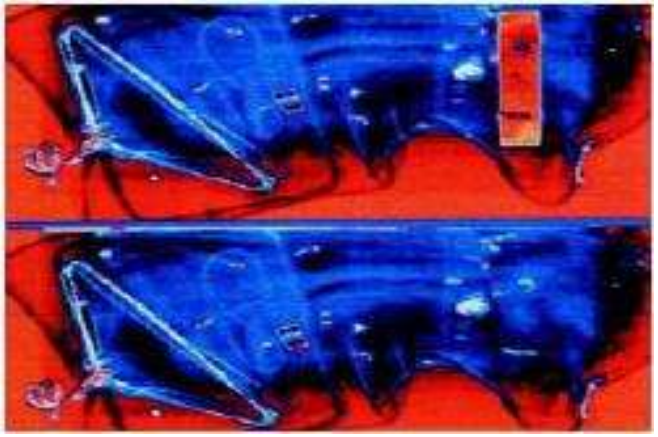


# Introdução e Fundamentos

- Pseudo-enriquecimento







# Introdução e Fundamentos

- Imagens geográficas

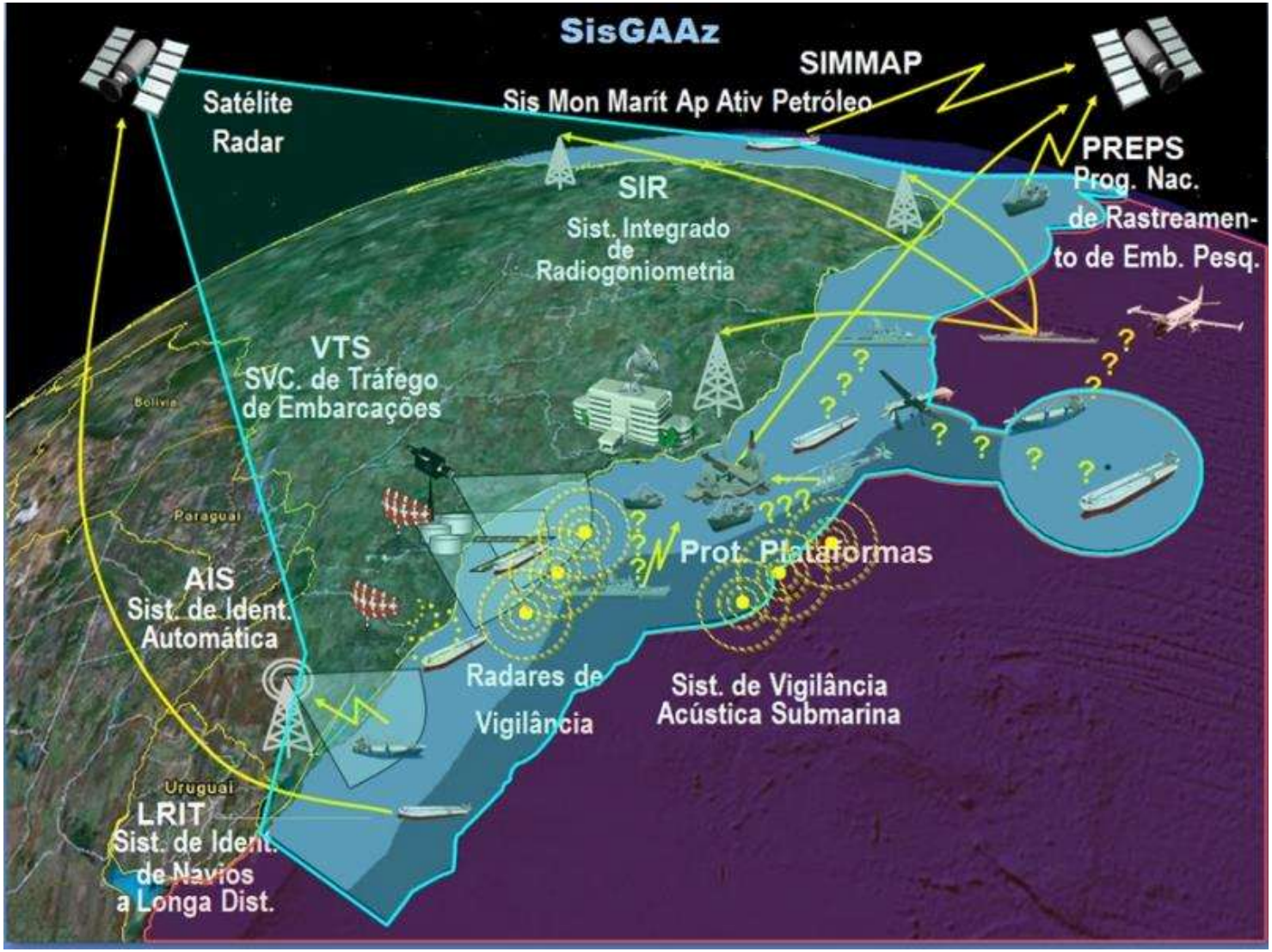


# Introdução e Fundamentos

- Defesa Civil e Militar

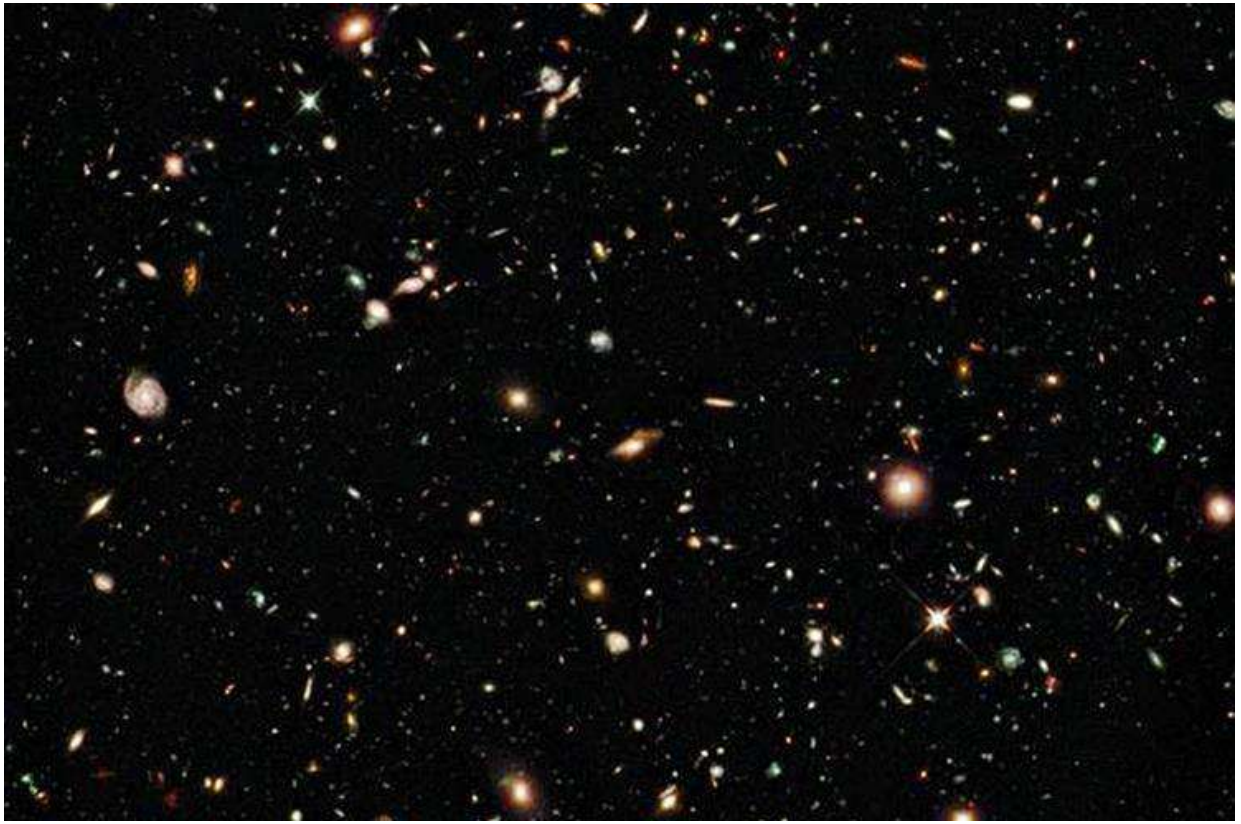
- SisGAAZ - Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul
  - Diretrizes da CNUDM - Reunião com CLPC/ONU (ago/2017)

# Introdução e Fundamentos



# Introdução e Fundamentos

- Estimativas por desvio de frequência



# Introdução e Fundamentos

- Segmentação



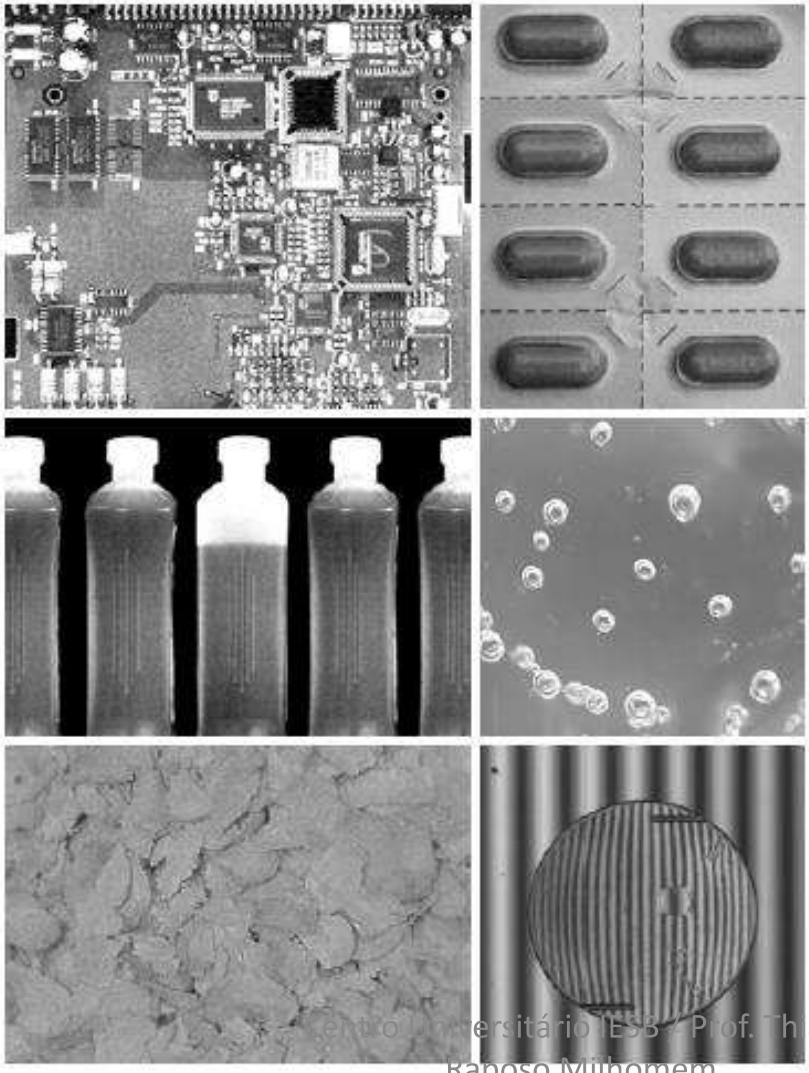
# Introdução e Fundamentos

- Segmentação



# Introdução e Fundamentos

- Aplicações Industriais



a b
c d
e f

**FIGURE 1.14**
Some examples of manufactured goods often checked using digital image processing. (a) A circuit board controller. (b) Packaged pills. (c) Bottles. (d) Bubbles in clear-plastic product. (e) Cereal. (f) Image of intraocular implant. (Fig. (f) courtesy of Mr. Pete Sites, Perceptics Corporation.)

# Introdução e Fundamentos

- Outras aplicações

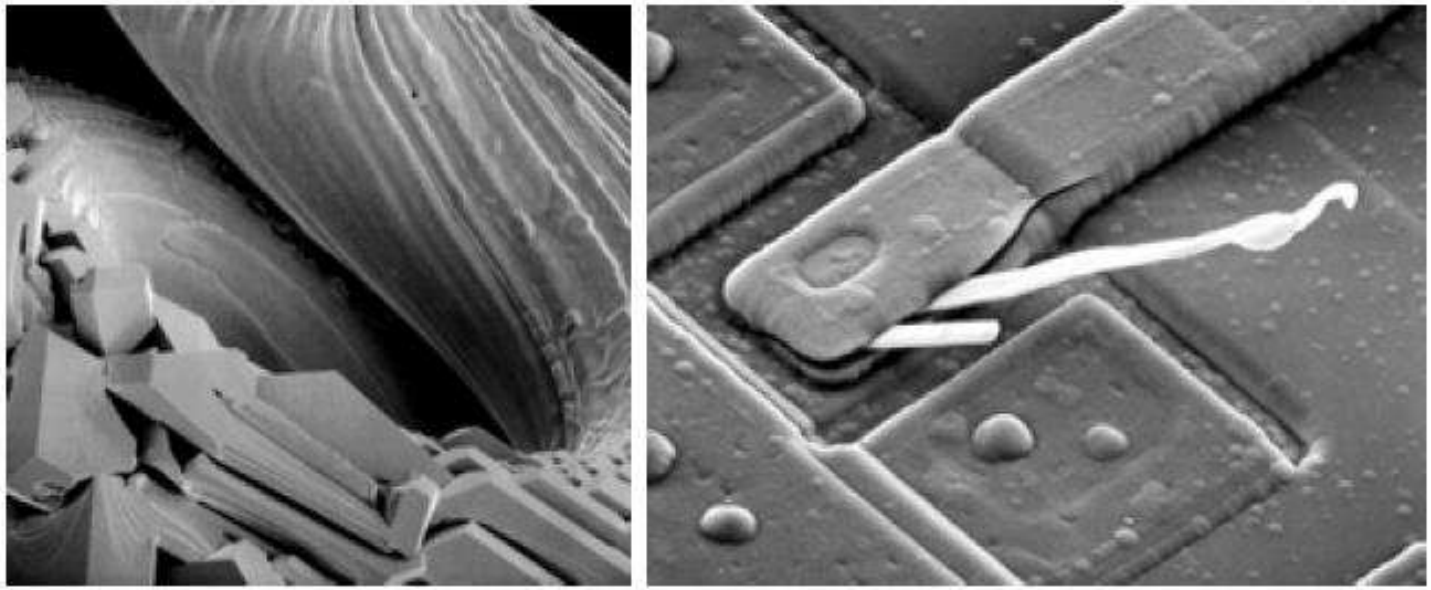



a b
c
d

**FIGURE 1.15**
Some additional examples of imaging in the visual spectrum. (a) Thumb print. (b) Paper currency. (c) and (d). Automated license plate reading. (Figure (a) courtesy of the National Institute of Standards and Technology. Figures (c) and (d) courtesy of Dr. Juan Herrera, Perceptics Corporation.)

# Introdução e Fundamentos

- Outras aplicações

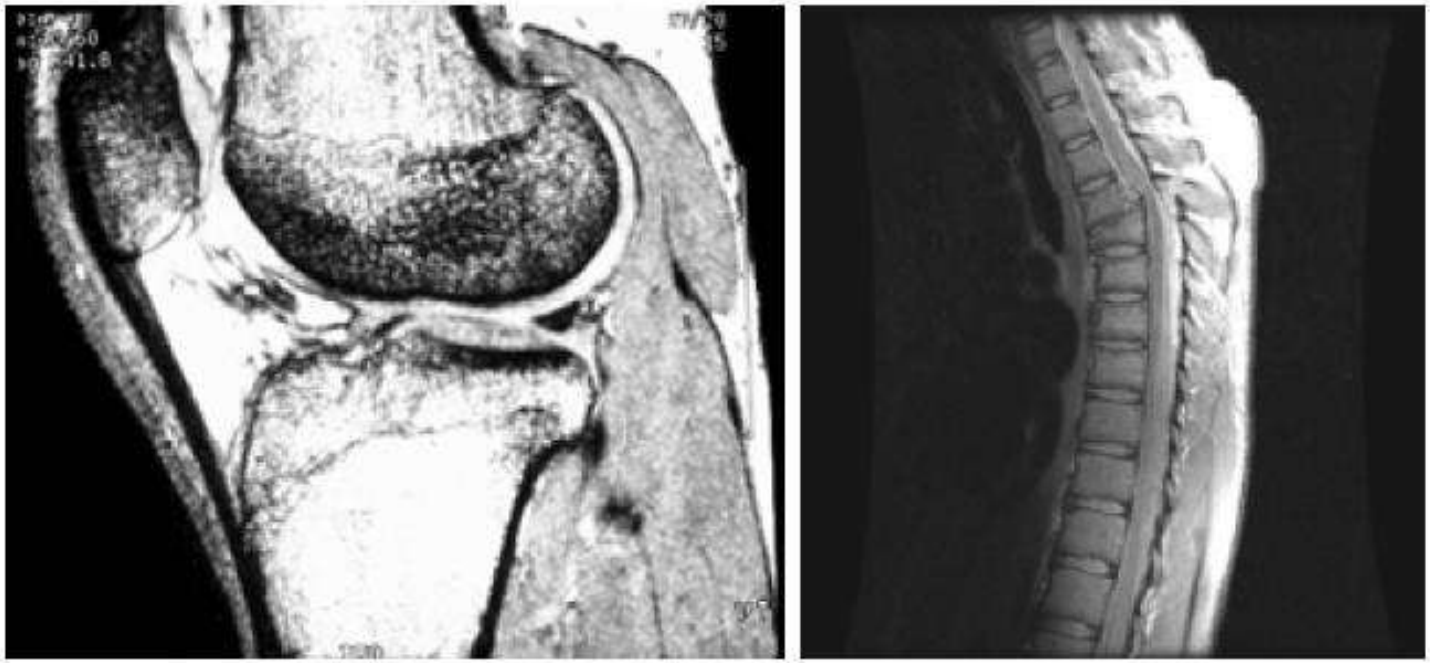


a b

**FIGURE 1.21** (a) 250× SEM image of a tungsten filament following thermal failure. (b) 2500× SEM image of damaged integrated circuit. The white fibers are oxides resulting from thermal destruction. (Figure (a) courtesy of Mr. Michael Shaffer, Department of Geological Sciences, University of Oregon, Eugene; (b) courtesy of Dr. J. M. Hudak, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada.)

# Introdução e Fundamentos

- Aplicações médicas – MRI

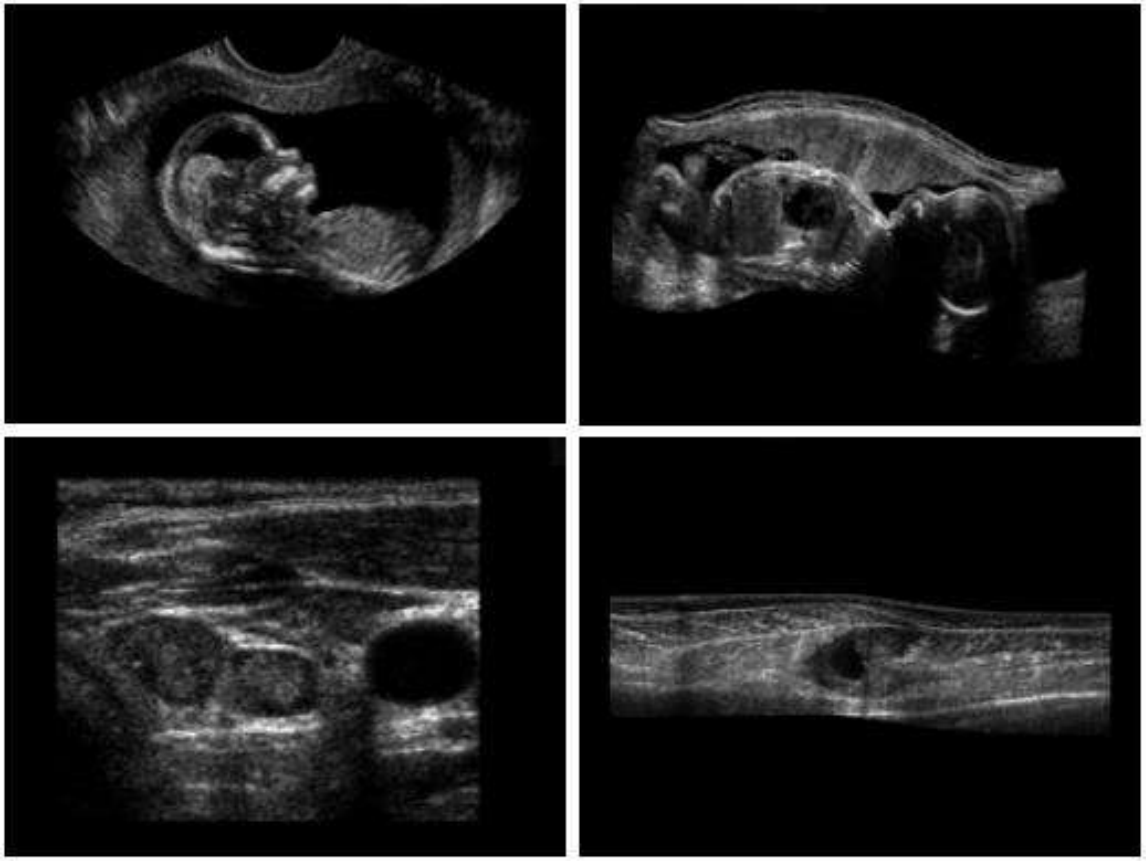


a b

**FIGURE 1.17** MRI images of a human (a) knee, and (b) spine. (Image (a) courtesy of Dr. Thomas R. Gest, Division of Anatomical Sciences, University of Michigan Medical School, and (b) Dr. David R. Pickens, Department of Radiology and Radiological Sciences, Vanderbilt University Medical Center.)

# Introdução e Fundamentos

- Aplicações médicas – ultrassom



a b
c d

**FIGURE 1.20**
Examples of ultrasound imaging. (a) Baby. (2) Another view of baby. (c) Thyroids. (d) Muscle layers showing lesion. (Courtesy of Siemens Medical Systems, Inc., Ultrasound Group.)